

① 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

② 公開特許公報 (A)

昭55—38520

⑤ Int. Cl.³
G 02 B 17/08

識別記号

庁内整理番号
7448—2H

④ 公開 昭和55年(1980)3月18日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

④ 反射屈折式望遠レンズ

② 特 願 昭53—111164

② 出 願 昭53(1978)9月8日

⑦ 発 明 者 高野栄一

東京都港区白金台四丁目18番11

号

⑦ 出 願 人 株式会社タムロン

東京都北区滝野川七丁目17番11

号

⑦ 代 理 人 弁理士 吉村悟

明 細 書

1. 発明の名称 反射屈折式望遠レンズ

2. 特許請求の範囲

光束の進行方向に沿つて物界側より順次配置される、集光性レンズ L_1 と、入射光側に対し凹面を向け且つ光を屈折する面 r_3 と光を反射する面 r_4 とをもつ凹裏面反射鏡 M_1 と、前記集光性レンズ L_1 の近傍に占位し光の入射する方向に凸面を向け而も光を屈折する面 r_5 と光を反射する面 r_6 とをもつ凸裏面鏡 M_2 と、前記凹裏面反射鏡 M_1 の近傍に配置され正、負数枚のレンズを以つて成るレンズ群 L_2 とから構成され、前記凸裏面鏡 M_2 が前記集光性レンズ L_1 より物界側に位置づけられていることを特徴とする反射屈折式望遠レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は超小型の反射屈折式望遠レンズを得ることを主たる目的とするものである。このような超小型の反射屈折式望遠レンズは、通常の望遠レンズ、就中反射屈折式望遠レンズにおいてさえ、

携行上小嵩であることによつて便利であるばかりでなく取扱、操作上も簡便軽快となつて、特に写真、映画、テレビ等の撮影上極めて有益である。

この種レンズが小型であるか否かの判定は、焦点距離や開口比の関係で一律には定め難いが、客観的判定としてレンズ前端より焦点面までの実全長と機能上の焦点距離との比によつて表わすことができる。一般にこの種の反射屈折式望遠レンズは、上記実全長がその焦点距離の50%程度であり、短いものでも35%以下のものは殆んどなかつた。

本発明では上記実全長が焦点距離の30%以下となるような焦点距離が大きいにも拘らず実全長の極端に短い超小型の望遠レンズ殊に反射屈折式のそれを得ようとするを第1の目的とする。

本発明の第2の目的は、上述のような超小型の反射屈折式の望遠レンズであるにも拘らず、至近距離の撮影領域を拡大することにある。一般に焦点距離の大きなレンズほど撮影可能な至近距離は大きくなつてゆく傾向がある。即ち望遠レンズでは、その本来の目的機能から遠距離に焦点を整合

する程収差の除去された良好な特性を発揮するように設計されるために至近距離の被写体に対する焦点整合の結果は大きな収差を伴うものとなるので、実用至近距離は収差との関係を考慮して比較的遠い距離を焦点整合の限度としている。このような傾向は決して使用者の望むところではないから、可能であれば焦点距離が大きくとも撮影可能な距離はより至近であることが好ましく、而もそのような至近距離に焦点整合をした場合にも収差の充分とれた良好な映像を期待する要請が大きい。従前の反射屈折式望遠レンズでは至近撮影において被写体から焦点面までの距離がその焦点距離の8倍以上にも達していたが本発明では焦点距離の5倍或いはそれ以下のものを良好な収差除去のもとで得るようにし、事実上より至近の被写体に対しての撮影を可能ならしめることにある。

この為には本発明の反射屈折式の望遠レンズでは、レンズ配置に関しては、レンズに入射する光束の進行方向に沿つて、集光性レンズ、入射光側に凹面を向け光を屈折する面と光を反射する面とをも

(3)

示のレンズにおいて、符号 L_1 で示すレンズは入射光束が最初に透過屈折する集光性レンズであり、その第1面即ち物界に面している曲面を r_1 として示し、これとは反対の面つまり第2面を r_2 として示してある。以下、入射光の進路に沿つて入射し、反射し、または射出するレンズの各面の夫々を $r_3, r_4, \dots$ の順に符号を附して説明することにする。 M_1 は入射光側に凹面を向け、光を屈折する面 r_3 と光を反射する面 r_4 とを具えた凹裏面反射鏡である。凹裏面反射鏡 M_1 より射出する光を受ける部分に配置される凸裏面反射鏡 M_2 は光の入射面 r_5 を光の入射側に対し凸面を以つて構成されこれによつて光の屈折が行われるようにしてあり、光の反射する面 r_6 を同様凸面で構成されている。反射面 r_6 で反射され上記入射面 r_5 より射出する光は幾つかの正、負レンズを以つて成るレンズ群 L_2 を透過屈折するようにしてあるが、図示の場合面 r_7 及び r_8 を有する凹レンズ、面 r_9 及び r_{10} を有する凹レンズ、面 r_{11} とその後の面を上記凹裏面反射鏡 M_1 の入射面 r_3 と貼

(5)

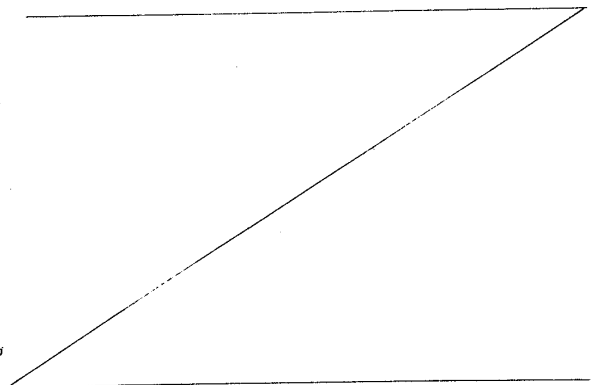
つた凹裏面反射鏡、上記集光性レンズの近傍に位置し夫の入射する方向に凸面を向け光を屈折する面と光を反射する面とをもつ凸裏面鏡、前記凹裏面反射鏡の近くに配置された正負数枚のレンズから成るレンズ群の順に配置し、而もこの配置に関して上述の凸裏面鏡が前述の集光性レンズより物界側に近く位置させてあることに特徴づけられる。

以下図示した実例によつてより詳細に本発明の反射屈折式望遠レンズに関して述べると、第1図には本発明に係る同レンズの縦断側面図を示してあり、第5図には従来の同種レンズを縦断側面を以つて示してある。これらの対比から既に本発明レンズの特徴とするところが明らかに理解できるように、2つの反射用光学素子は何れも単なる反射鏡として構成されてはならず、光はレンズ内を透過しこれによつて入射光は屈折した後に反射され、反射後再び屈折して射出していること、及び第2反射面を有する光学素子が光の最初に入射する集光性レンズよりもより物界側に突出して位置しているということである。本発明に係る第1図

(4)

り合わせてされた凸レンズの各レンズを以つて一群をなしている。但し、このように凸レンズの背面を凹面反射鏡 M_1 の入射面 r_3 に対して光軸上で接合し、同反射鏡 M_1 の反射面 r_4 についてその光軸及びその周辺を透過面として反射面 r_4 の一部を屈折面とした場合には、相互に貼り合わせたこれら一対のレンズが上記レンズ群 L_2 の一部としてこれに帰属する。

上記第1図示の反射屈折式望遠レンズにおける各面の曲率半径、レンズの厚さ、屈折率等の光学の数値を以下に示す。



(6)

L_1	r_1	388	d_1	8.0	N_d	1.58913	ν_d	61.1
	r_2	-750		d_2		50.3		
M_1	r_3	-147.6	d_3	10.1	N_d	1.54072	ν_d	47.2
	r_4	-228.3		d_4		46.1		
M_2	r_5	-81.4	d_5	15.9	N_d	1.58913	ν_d	61.1
	r_6	-121.9		d_6		26.0		
L_2	r_7	83.4	d_7	2.0	N_d	1.713	ν_d	53.9
	r_8	26.5		d_8		7.8		
	r_9	-38.8	d_9	1.7	N_d	1.713	ν_d	53.9
	r_{10}	-102.5		d_{10}		0.3		
	r_{11}	60.5	d_{11}	8.3	N_d	1.60342	ν_d	38.0
	r_8	-147.6						

焦点距離 $f = 500.34$

バックフォーカス r_4 より焦点面まで 67.83

レンズ全長 $139.93 = 0.28f$

(上表中屈折率 N_d 、及びアッペ数 ν_d 以外の単位は何れも mm とする。)

上記構成から成る本発明のレンズにおける収差係数を下表を以て示す。

〔3次収差係数〕

	I	II	III	P	V
r_1	0.500	0.109	0.024	0.478	0.110
r_2	2.765	-3.051	3.367	0.247	-3.988
小計	3.265				
r_3	-19.996	14.165	-10.034	-1.190	7.951
r_4	14.116	-12.192	10.530	-2.845	-6.637
r_5	2.223	-3.040	4.158	-1.190	-4.059
小計	-3.657				
r_6	-1.359	2.542	-4.755	2.279	4.630
r_7	-6.709	5.887	-5.166	5.166	0
r_8	10.462	-5.998	3.438	2.279	-3.277
小計	2.394				
r_9	-0.443	1.316	-3.909	2.497	4.196
r_{10}	-0.147	-0.572	-2.226	-7.859	-39.228
r_{11}	-1.399	0.528	-0.200	-5.367	2.102
r_{12}	0.020	-0.125	0.773	2.032	-17.410
r_{13}	0.067	0.481	3.438	3.112	46.849
r_{14}	0.015	-0.027	0.049	0.086	-0.247
r_{15}	0.148	-0.383	0.996	0.769	-4.586
小計	-1.739				
合計	0.264	-0.361	0.483	0.495	-13.593

上表において I は球面収差係数、II はコマ収差係数、III は非点収差係数、P はベッパール和、V は歪曲収差係数を表わす。

(7)

(8)

本発明レンズの特色について以下説明すると、集光性レンズ L_1 は、面 r_3 と r_4 とで構成される凹レンズと対向して色消し作用を行う。入射光側に凹面を向けた光を屈折する面 r_3 と、この屈折光を反射する面 r_4 により構成される凹裏面反射鏡 M_1 の作用を説明すると、反射面 r_4 は大きな光束集光作用をもつため、大きな補正不足の球面収差を発生する。これは上表を以て示した3次収差係数表 r_4 に対応する3次球面収差係数をみれば14.116 と非常に大きいことからわかる通りである。ところが面 r_8 に補正過剰な大きな球面収差が発生しているので反射面の収差が事実上これを打ち消していることが判るであろう。凹裏面反射鏡 M_1 を用いた理由はこの独自の効果を期待したからである。第2次の反射面 r_6 は凸面鏡であるため、発生する球面収差が逆に補正過剰である事は上記3次収差表でわかる通りである。しかし面 r_5 と面 r_6 で凸裏面鏡 M_2 を構成したことにより反射面 r_6 より発生する球面収差がやはり面 r_5 により補正される。レンズ群 L_2 は画面

(9)

束
中心に達する光束が、光軸上より離れない位置で、
このレンズ群中を通るように配置されているので、
主な作用として非点収差や、像面弯曲など画面周辺部に生じる収差に対する補正の役割りをする。
反射面 r_4 と r_6 は望遠レンズ系を構成し、全体として凹レンズであるレンズ群 L_2 は更にそれを望遠レンズとしての作用を倍加する。全光学系がカセグレン式で光路が折りたたまれているのに加え、上記のような強い望遠レンズ構成は外形的寸法を非常に小型にするのに役立つ。従来の代表的な反射・屈折望遠レンズを第5図に示してあるが、これと比較して、その小型化出来る理由を述べると、第5図の場合主鏡 M'_1 も、副鏡 M'_2 も表面鏡であり、反射鏡 M'_1 の発生する収差を殆んど集光力も発散力もないレンズ群 L'_1 で補正している。レンズ群 L'_2 の作用は本発明のものとほぼ同様であるが副鏡 M'_2 で発生する球面収差を補正する手段を採用していないため、本発明の如く副鏡を強い発散作用を生ぜしめる凸球面鏡に出来ないので望遠レンズ効果を働かせた上で小型化する事が出

(10)

来ないのである。また副鏡にこのような作用を附与したとしても、本発明において実施例として示したように、レンズ L_1 と裏面鏡とが協力して、第1図示反射面 r_4 より発生する収差を強力に打ち消す事が出来ないから、面 r_4 の反射面のみの口径比を大きくする事が出来ず、小型化が出来ないことになる。即ち小型化するためには面 r_4 で強く集光し、面 r_6 で強く発散させて望遠レンズ効果を得る事が必要なのである。また面 r_4 と面 r_6 の光軸上の距離は、かなり離れていなければならない。さもないと面 r_6 で遮蔽される面積が大きくなり実効 F 値が小さくなるか、レンズ直径を大きくしなければならないという問題に発展する。第5図の公知例ではレンズ L_1 より像側に副鏡 M_2 が存在する。このような構成においては全レンズ系が充分長いので、主・副2つの反射鏡の間隔を充分にとることができ、遮蔽が著しく大きくなる事は無い。本発明が目的としているように全長を短かくして、なおかつ遮蔽を少なくする上では、反射面 r_6 を集光レンズ L_1 より物体側に設けて、

(11)

もたせる事が出来るのは、厚いレンズを面 r_5 と面 r_6 で構成し、反射面 r_6 の発生する収差を面 r_5 で打ち消し得るということによつてゐる。

撮影可能な至近距離を小さくするには、焦点整合による収差変化を非常に小さくしなければならない。焦点整合可能範囲が著しく長いときは当然収差変化も著しく大きくなる。反射屈折系は屈折レンズの如く虹彩紋りが利用出来ないので収差変化を小さくする事はなお一層必要である。望遠レンズにあつてもつとも大きく変化するのは球面収差である。

このためには、レンズ系全系として収差が補正されているのみならず、焦点整合するレンズ群 L_1 と凹裏面反射鏡 M_1 との収差小計が小さいことが必要となる。従来の代表的同種レンズとして第5図に示すものでは、大きな収差を発生する主鏡 M_1 の収差を打ち消すため、レンズ群 L_2 にも逆向きの大きな収差を発生させる必要があつた。本発明では、先に述べたように面 r_5 で反射面 r_4 の発生収差を、また面 r_5 で反射面 r_6 の発生収差を打ち

(12)

2つの反射面 r_4, r_6 の光軸上の実効間隔をとる事が有用となる。かくすれば凹裏面反射鏡 M_2 の光軸上の厚さも充分大きくとる事が出来て、反射面 r_6 より発生する収差も打ち消しやすくなるのである。

かくして本実施例によれば、全長を $0.28f$ (ここに f は焦点距離)とする事に成功し、3次収差係数表及び第2図、第3図の特性図に示すように小型化しても高性能に保つ事が出来た。

次に本発明が意図しているもうひとつの効果、つまり撮影可能な至近距離の短縮化について、実施例のそれが $3.4f$ (f は焦点距離)となし得た理由を述べる。このような望遠レンズにおいて至近距離を短かくするには従来の如く全レンズ系を繰り出して焦点整合しては、非常に大きな繰出量となり、機械的な組込みが事実上困難となる。本発明では凸裏面鏡 M_2 と集光レンズ L_1 とを一体として繰出すようにしてあり、これにより僅か 7mm の繰出量で 1.7m の至近距離まで焦点整合出来るようになった。これは面 r_6 が強い発散力をもっているからである。このような強い発散力を

(13)

消しており、これは上表3次収差係数表とその各小計が示しているところから明らかである。従つて焦点整合に与るレンズ群の発生収差は相殺効果によつて極く少くなり、而も本発明に固有の必要的光学的構成としての集光レンズ L_1 、屈折面をもつ凹裏面反射鏡 M_1 、並びに屈折面をもつ凸裏面反射鏡 M_2 の発生する球面収差の夫々の小計の符号が、上表3次収差係数表に示す如く交替するようにしたことによつて焦点整合による収差変化を相互に打ち消す機能が維持される。従つて焦点整合領域を拡げて至近撮影距離を大幅に短縮化することが可能となつたのであり、より具体的には、実施例におけるように焦点距離の3.4倍の至近距離に対して焦点整合を行うようにしても第4図に示す如く収差変化を少なくして実用に供することができるのである。

上記実施例に示した本発明の反射屈折式望遠レンズにおける各収差に関する特性を第2図、第3図、第4図によつて明らかにした。第2図は上記実施例における縦収差図、第3図はその横収差図

(14)

であり、第4図は至近距離1.7mに焦点整合した際の横収差図であつて、これらの特性の示すところから、本発明の反射屈折式望遠レンズでは、その実全長を短縮して携行取扱に便ならしめる所期の第1の目的が達成せられること、またこの主目的の達成によつてもなお撮影可能な至近距離を縮めて従来の同種レンズにおける機能を上回る成果を発揮し、よく副次的な第2の目的を達成することができることが理解されよう。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の反射屈折式望遠レンズにおける好ましい実施例を示した断面図であり、第2図はこの実例を以つて示すレンズの縦収差図、第3図はその横収差図、第4図は至近距離1.7mに焦点整合した際の横収差図であつて、第5図は従来の反射屈折式望遠レンズの代表的な実例を示す断面図である。

L_1 … 集光性レンズ M_1 … 屈折面と反射面とをもつ凹裏面反射鏡 M_2 … 屈折面と反射面とをもつ凸裏面反射鏡 L_2 … 正、負レンズを以つて構

(4)

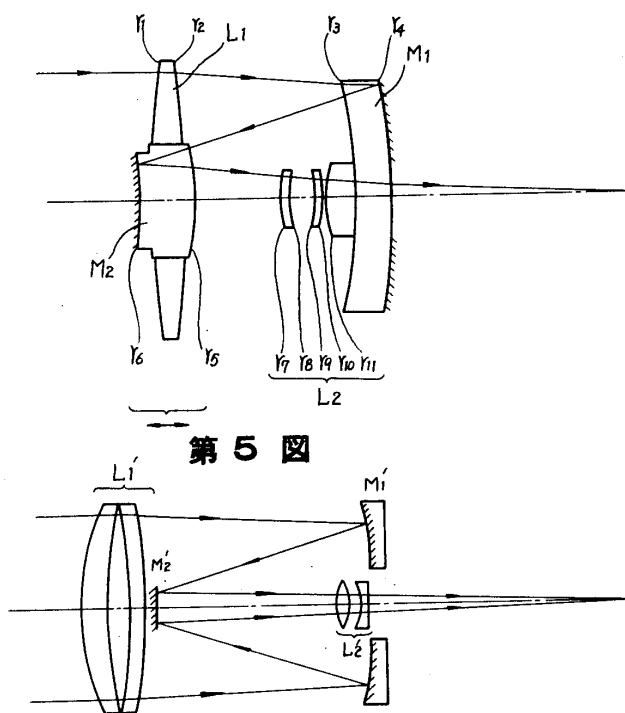
成されるレンズ群

特許出願人 株式会社タムロン

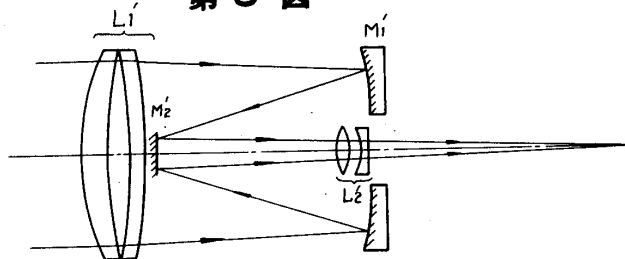
代理人弁理士 吉 村 悟

(4)

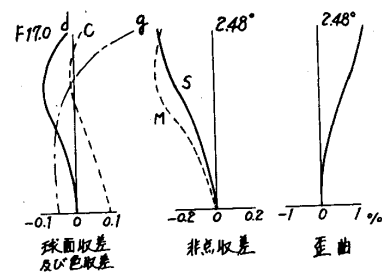
第 1 図



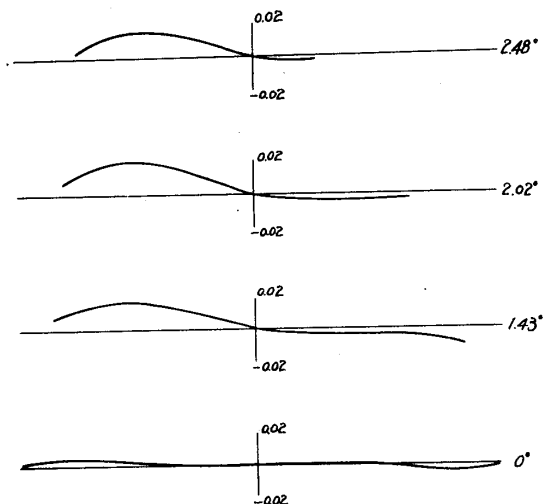
第 5 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

